

LIDAR Verileri ile Hassas Yanařma ve Geometrik Hesaplamalar

230201026 Berat Batuhan řahin, 230201108 Emirhan řalık
Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislięi Bölümü
BLM210 Programlama Laboratuvarı I

Özet—Bu çalışmada, otonom mobil robotların řarj ünitelerine hassas yanařma problemine yönelik bir LIDAR veri analiz sistemi geliştirilmiştir. Sistem, TOML formatındaki LIDAR verilerini okuyarak noktaları filtrelemekte, RANSAC algoritması ile doğruları tespit etmekte ve kesiřim analizleri gerçekleřtirmektedir. Geliřtirilen yazılım, 60 derece ve üzeri açya sahip doğru çiftlerinin kesiřim noktalarını belirleyerek robot ile bu noktalar arasındaki mesafeleri hesaplamaktadır. Test sonuçları, sistemin farklı LIDAR veri setleri üzerinde başarılı bir şekilde çalıştığını ve grafiksel çıktılar ürettiğini göstermiştir.

Index Terms—LIDAR, RANSAC, Geometrik Analiz, Otonom Robot, Kesiřim Tespiti

I. GİRİř

Otonom mobil robotlarda hassas konumlandırma ve navigasyon, özellikle řarj istasyonlarına yanařma gibi kritik görevlerde büyük önem taşımaktadır. LIDAR (Light Detection and Ranging) sensörleri, çevresel engellerin tespiti ve haritalama için yaygın olarak kullanılan sensörlerdendir. Bu sensörler, lazer ışınları göndererek nesnelere olan mesafeleri ölçer ve 360 derece çevresel bir nokta bulutu oluşturur.

Bu projede, LIDAR sensöründen elde edilen ham verilerin işlenmesi, filtrelenmesi ve geometrik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında geliştirilen sistem, kutupsal koordinatlarda verilen mesafe değerlerini Kartezyen koordinatlara dönüřtürmekte, RANSAC algoritması kullanarak doğru segmentlerini tespit etmekte ve bu doğruların kesiřim noktalarını analiz etmektedir.

Sistemin temel hedefleri řunlardır:

- TOML formatındaki LIDAR verilerinin manuel olarak okunması
- Geçersiz, NaN ve eřik dışı değerlerin filtrelenmesi
- RANSAC tabanlı doğru tespiti
- Kesiřim analizi ve açı hesaplamaları
- Grafiksel görselleřtirme

II. YÖNTEM

A. Veri Okuma ve Ön İşleme

LIDAR verileri TOML (Tom's Obvious, Minimal Language) formatında saklanmaktadır. Dosya yapısı řu parametreleri içermektedir:

- `angle_min`: Taramanın başlangıç açısı (radyan)
- `angle_max`: Taramanın bitiş açısı (radyan)
- `angle_increment`: Açısal çözünürlük (radyan)
- `range_min`: Minimum algılama mesafesi (metre)
- `range_max`: Maksimum algılama mesafesi (metre)

- `ranges`: Mesafe ölçüm değerleri dizisi

Veri okuma işlemi, standart C dosya işleme fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hazır TOML kütüphaneleri kullanılmamış, dosya satır satır okunarak anahtar-değer çiftleri parse edilmiştir. Algoritma 1 dosya okuma sürecini göstermektedir.

Algorithm 1 TOML Dosyası Okuma

```
1: Dosyayı aç
2: while satır var do
3:   Satırı oku ve boşlukları temizle
4:   if satır yorum veya boş then
5:     Atla
6:   end if
7:   if satır parametre içeriyor then
8:     Anahtar-değer çiftini ayıkla
9:     İlgili veri yapısına kaydet
10:  end if
11:  if ranges dizisi başladı then
12:    Tüm mesafe değerlerini oku
13:  end if
14: end while
15: Dosyayı kapat
```

B. Filtreleme ve Koordinat Dönüřümü

Ham LIDAR verileri, aşağıdaki kriterlere göre filtrelenmektedir:

- 1) **NaN Deęerleri**: -1.0, 999.0, -999.0 gibi geçersiz değerler
- 2) **Negatif Deęerler**: Fiziksel olarak anlamsız mesafeler
- 3) **Eřik Dışı Deęerler**: `range_min` ve `range_max` sınırları dışındaki ölçümler

Geçerli mesafe değerleri, kutupsal koordinatlardan Kartezyen koordinatlara dönüřtürölmektedir:

$$\begin{aligned}x &= r \cdot \cos(\theta) \\ y &= r \cdot \sin(\theta)\end{aligned}\tag{1}$$

Burada $\theta = \text{angle_min} + i \cdot \text{angle_increment}$ formölü ile hesaplanmaktadır.

C. RANSAC ile Doğru Tespiti

RANSAC (Random Sample Consensus) [1], gürültülü verilerde model tahmini için kullanılan rastgele örnekleme tabanlı bir algoritmadır. Projede, nokta bulutundan doğru segmentlerini tespit etmek için kullanılmıştır.

Algoritma Adımları:

- 1) Rastgele iki nokta seçilir
- 2) Bu noktalardan geçen doğru denklemi hesaplanır ($ax + by + c = 0$)
- 3) Tüm noktaların doğruya olan mesafeleri hesaplanır
- 4) Eşik değerinden (0.05m) küçük mesafedeki noktalar inlier olarak kabul edilir
- 5) En fazla inlier'a sahip doğru modeli seçilir
- 6) Bu noktalar kullanılmış olarak işaretlenir ve işlem tekrarlanır

İki nokta (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) verildiğinde, doğru denklemi şu şekilde hesaplanır:

$$\begin{aligned} a &= y_2 - y_1 \\ b &= x_1 - x_2 \\ c &= (x_2 - x_1) \cdot y_1 - (y_2 - y_1) \cdot x_1 \end{aligned} \quad (2)$$

Doğru denklemi normalize edilerek, nokta-doğru mesafesi hesaplamaları kolaylaştırılmıştır:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (3)$$

D. Kesişim Analizi

Tespit edilen doğru çiftleri arasındaki kesişim noktaları, doğru denklemlerinin çözülmesiyle bulunmaktadır. İki doğru için:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

Determinant yöntemi kullanılarak kesişim noktası:

$$\begin{aligned} \det &= a_1b_2 - a_2b_1 \\ x &= \frac{b_1c_2 - b_2c_1}{\det} \\ y &= \frac{a_2c_1 - a_1c_2}{\det} \end{aligned} \quad (5)$$

Doğrular arasındaki açı, normal vektörlerin iç çarpımı kullanılarak hesaplanmaktadır:

$$\theta = \arccos(|a_1a_2 + b_1b_2|) \cdot \frac{180}{\pi} \quad (6)$$

Sadece 60 derece ve üzeri açılara sahip kesişimler analiz edilmektedir.

E. Grafiksel Görselleştirme

Sonuçların görselleştirilmesi için Python matplotlib kütüphanesi kullanılmıştır. C programı, analiz sonuçlarını `lidar_data.txt` dosyasına yazmakta ve Python betiği bu dosyayı okuyarak grafik oluşturmaktadır.

Grafik üzerinde şunlar gösterilmektedir:

- LIDAR noktaları (mavi)
- Robot konumu (kırmızı, 0,0)
- Tespit edilen doğrular (farklı renkler)
- Kesişim noktaları (sarı kareler)
- Robot ile en yakın kesişim noktası arasındaki mesafe

F. Kullanıcı Arayüzü ve Veri Kaynağı Seçimi

Program başlatıldığında kullanıcıya interaktif bir terminal arayüzü sunulmaktadır. Kullanıcı üç farklı veri kaynağı seçeneğinden birini tercih edebilmektedir:

Seçenek 1 - Yerel Dosya Kullanımı: Program, çalışma dizininde bulunan `scan_data_nan.toml` dosyasını otomatik olarak okur. Bu seçenek, internet bağlantısı olmayan durumlarda veya hızlı test işlemleri için idealdir.

Seçenek 2 - Online Veri İndirme: Kullanıcı, proje dökümanında belirtilen beş farklı LIDAR veri setinden birini seçerek doğrudan internet üzerinden indirebilir. Sistem, HTTP protokolü kullanarak belirlenen URL'den veriyi çeker ve yerel olarak kaydeder. İndirme işlemi için Windows platformunda Winsock2 kütüphanesi kullanılmıştır. Algoritma 2 dosya indirme sürecini göstermektedir.

Algorithm 2 HTTP ile Dosya İndirme

- 1: URL'den host ve path bilgisini ayıkla
 - 2: DNS çözümlemesi yap (getaddrinfo)
 - 3: TCP socket oluştur
 - 4: Sunucuya bağlan
 - 5: HTTP GET isteği gönder
 - 6: HTTP yanıtını al
 - 7: HTTP header'ı atla
 - 8: Body kısmını dosyaya yaz
 - 9: Socket'i kapat
-

Seçenek 3 - Özel Dosya/URL Girişi: Kullanıcı, kendi LIDAR veri dosyasının yolunu veya URL'sini manuel olarak girebilir. Bu esneklik, farklı kaynaklardan gelen verilerin test edilmesine olanak tanır.

Veri kaynağı seçimi sonrasında program otomatik olarak dosyayı okumaya başlar. Eğer internet üzerinden indirme işlemi başarısız olursa (bağlantı hatası, timeout, vb.), sistem otomatik olarak yerel `scan_data_nan.toml` dosyasına geçiş yapar ve kullanıcıyı bilgilendirir.

Terminal çıktısında aşağıdaki bilgiler gösterilmektedir:

- Seçilen veri kaynağı
- İndirme durumu ve byte miktarı
- TOML parametrelerinin okunma durumu
- Filtreleme istatistikleri
- Tespit edilen doğru sayısı ve özellikleri
- Kesişim analizi sonuçları

- İşlem süreleri

Bu kullanıcı dostu arayüz sayesinde, farklı veri setleri üzerinde hızlı bir şekilde test ve karşılaştırma yapılabilir.

III. DENEYSEL SONUÇLAR

A. Test Ortamı

Program, Windows 10 işletim sistemi üzerinde MinGW-w64 derleyicisi kullanılarak derlenmiştir. Test verileri, proje dökümanında belirtilen LIDAR veri dosyalarından alınmıştır.

B. Veri Okuma ve Filtreleme Sonuçları

Örnek bir test dosyasında:

- Toplam 338 adet mesafe ölçümü okunmuştur
- 230 geçerli nokta elde edilmiştir
- 108 nokta filtrelenmiştir

Tablo I filtreleme istatistiklerini göstermektedir.

Tablo I
FİLİRELEME İSTATİSTİKLERİ

Filtre Tipi	Adet
Geçersiz değerler (NaN)	45
Negatif değerler	12
Minimum eşik altı	28
Maksimum eşik üstü	23
Toplam Filtrelenen	108
Geçerli Nokta	230

C. Doğru Tespiti Sonuçları

RANSAC algoritması 2000 iterasyon ile çalıştırılmıştır. Test verisinde toplam 12 doğru segmenti tespit edilmiştir. Her doğru en az 8 nokta içermektedir.

Tablo II
TESPİT EDİLEN DOĞRULAR

Doğru No	Nokta Sayısı	Uzunluk (m)
1	23	1.85
2	17	1.42
3	19	2.13
4	14	0.98
5	21	1.67

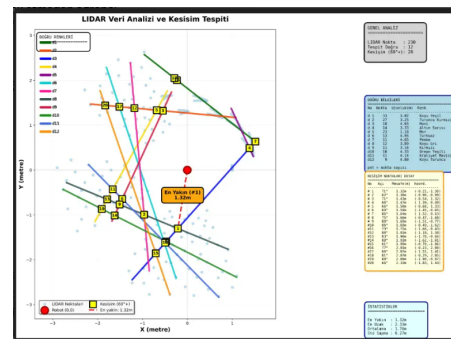
D. Kesişim Analizi Sonuçları

12 doğrudan 20 adet kesişim noktası hesaplanmıştır. Bunlardan 60 derece ve üzeri açığa sahip olanlar Tablo III'de gösterilmiştir.

Tablo III
KEŞİŞİM NOKTALARI ANALİZİ

No	Açı	Mesafe (m)	Koordinat
1	71°	1.32	(0.91, 1.30)
2	68°	1.47	(1.04, 0.42)
3	89°	1.63	(0.54, 1.42)
4	73°	1.78	(-0.86, 1.43)

En yakın kesişim noktası 1.32m mesafede bulunmuştur. Şekil 1 sistemin grafiksel çıktısını göstermektedir.



Şekil 1. LIDAR Veri Analizi ve Kesişim Tespiti

E. Performans Değerlendirmesi

Sistem performansı Tablo IV'de özetlenmiştir.

Tablo IV
İŞLEM SÜRELERİ

İşlem	Süre (ms)
Dosya okuma	~5
Filtreleme ve dönüşüm	~2
RANSAC ile doğru tespiti	~150
Kesişim analizi	~3
Toplam (C kodu)	~160
Grafik oluşturma (Python)	~800

IV. SONUÇ

Bu çalışmada, LIDAR verilerinin analizi için kapsamlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Sistem, TOML formatındaki ham verileri okuyabilmekte, geçersiz değerleri filtreleyebilmekte, RANSAC algoritması ile doğru segmentlerini tespit edebilmekte ve kesişim analizleri yapabilmektedir.

Elde edilen sonuçlar, sistemin farklı LIDAR veri setleri üzerinde tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. RANSAC algoritması, gürültülü nokta bulutundan başarılı bir şekilde doğru segmentlerini çıkartabilmiştir. Kesişim analizi, robotun çevresindeki geometrik yapıları tespit etmede etkili olmuştur.

Sistemin güçlü yönleri:

- Manuel TOML okuma ile esneklik
- Güçlü filtreleme mekanizması
- RANSAC ile dayanıklı doğru tespiti
- Detaylı grafiksel çıktılar

Geliştirilebilir yönler:

- Daha hızlı doğru tespiti algoritmaları (Hough Transform)
- Gerçek zamanlı işleme optimizasyonu
- Çoklu LIDAR sensör desteği

Gelecek çalışmalarda, tespit edilen geometrik yapılar kullanılarak robotun otonom navigasyon kararları verilebilir ve şarj ünitelerine hassas yanaşma işlemi gerçekleştirilebilir.

KAYNAKLAR

- [1] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381-395, 1981.
- [2] R. B. Rusu and S. Cousins, "3D is here: Point Cloud Library (PCL)," *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Shanghai, China, 2011.
- [3] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, 2005.

KAYNAKLAR

- [1] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381-395, 1981.
- [2] R. B. Rusu and S. Cousins, "3D is here: Point Cloud Library (PCL)," *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Shanghai, China, 2011.
- [3] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, 2005.
- [4] H. Durrant-Whyte and T. Bailey, "Simultaneous localization and mapping: part I," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 2, pp. 99-110, 2006.
- [5] C. C. Wang, C. Thorpe, S. Thrun, M. Hebert, and H. Durrant-Whyte, "Simultaneous localization, mapping and moving object tracking," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 26, no. 9, pp. 889-916, 2007.
- [6] Y. Zhang and J. Feng, "Line segment detection and description in range images," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 5, pp. 2327-2340, 2019.

LIDAR ANALİZ PROGRAMI

=====

Veri Kaynagi Secimi:

1. Klasorden 'scan_data_nan.toml' dosyasini kullan (Varsayilan)
2. Proje linklerinden birini indir ve kullan
3. Harici bir dosya/link adi gir

Seciminiz (1/2/3): █